

Posety i zbiory

Twierdzenie (dualne do Dilwortha). Dowolny skończony poset o wysokości h można podzielić na h antyłańcuchów.

Twierdzenie (Dilworth; 1950). Dowolny skończony poset o szerokości w można podzielić na w łańcuchów.

Twierdzenie (Erdős, Szekeres; 1935). Dowolny ciąg $m \cdot n + 1$ liczb rzeczywistych zawiera podciąg niemalejący długości $m + 1$ lub podciąg nierosnący długości $n + 1$.

Twierdzenie (Sperner; 1928). Niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną podzbiorów zbioru $[n]$ taką, że dla dowolnych $A \neq B \in \mathcal{F}$, mamy $A \not\subseteq B$. Wtedy

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

Twierdzenie (Erdős–Ko–Rado; 1961). Niech $n \geq 2k$ i niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną k -elementowych podzbiorów zbioru $[n]$ taką, że dla dowolnych $A, B \in \mathcal{F}$ mamy $A \cap B \neq \emptyset$. Wtedy

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}.$$

Dla $n \in \mathbb{N}_1$, niech $\mathcal{B}_n = (2^{[n]}, \subseteq)$.

Element x posetu P *pokrywa* element y posetu P jeśli $x < y$ w P i nie istnieje z w P taki, że $x < z < y$ w P .

ZADANIA

Zadanie 1. Niech I będzie rodziną n przedziałów na osi rzeczywistej. Wykaż, że I zawiera co najmniej $\sqrt{n}$ przedziałów parami rozłącznych lub I zawiera co najmniej $\sqrt{n}$ przedziałów takich, że wszystkie posiadają wspólny punkt.

Wskazówka: Zdefiniuj odpowiedni poset P i skorzystaj z nierówności $|h(P)w(P)| \geq |P|$.

Zadanie 2. Niech $n, k \in \mathbb{N}_1$. Niech I będzie rodziną n przedziałów na osi rzeczywistej. Wykaż, że

- (i) istnieje $J \subseteq I$ taki, że $|J| = k$ i dla dowolnych $A, B \in J$ mamy $A \subseteq B$ lub $A \supseteq B$,
lub
- (ii) istnieje $J' \subseteq I$ taki, że $|J'| \geq n/k$ i dla dowolnych $A \neq B \in J'$ mamy $A \not\subseteq B$.

Zadanie 3. Wykaż, że spośród dowolnych trzech permutacji zbioru $[n]$ istnieją dwie zawierające wspólny podciąg długości co najmniej $n^{1/3}$.

Zadanie 4. Niech $n \in \mathbb{N}_2$.

- (i) Ile jest par elementów w posecie $\mathcal{B}_n$ takich, że jeden element pokrywa drugi?
- (ii) Ile antylańcuchów mających dokładnie 2 elementy ma $\mathcal{B}_n$?
- (iii) Ile łańcuchów mających dokładnie 3 elementy ma $\mathcal{B}_n$?

Zadanie 5. Udowodnij, że rodziny $\left(\binom{[n]}{\lfloor n/2 \rfloor}\right)$ i $\left(\binom{[n]}{\lceil n/2 \rceil}\right)$ to jedyne antylańcuchy w $\mathcal{B}_n = (\mathcal{P}(n), \subseteq)$ świadczące szerokość $\mathcal{B}_n$.

Zadanie 6. Niech $a_1, \dots, a_n$ będzie ciągiem liczb rzeczywistych takim, że $|a_i| \geq 1$ dla każdego $i \in [n]$. Niech

$$P(a_1, \dots, a_n) = \{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n \mid -1 < \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \cdot a_i < 1\}.$$

Wykaż, że $|P(a_1, \dots, a_n)| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.

Zadanie 7. Niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną podzbiorów zbioru $[n]$ taką, że nie istnieją $A, B, C \in \mathcal{F}$ dla których $A \subsetneq B \subsetneq C$. Wykaż, że

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} + \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor + 1}.$$

Uwaga: Zadanie jest dużo ciekawsze dla n parzystego.

Zadanie 8. Rodzina podzbiorów $\mathcal{F}$ zbioru $[n]$ jest *rozróżniająca* jeśli dla dowolnych $x \neq y \in [n]$ istnieje $F \in \mathcal{F}$ taki, że $|F \cap \{x, y\}| = 1$. Rodzina podzbiorów $\mathcal{F}$ zbioru $[n]$ jest *silnie rozróżniająca* jeśli dla dowolnych $x \neq y \in [n]$ istnieje $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ takie, że $x \in F_1 - F_2$ i $y \in F_2 - F_1$.

- (i) Jaki jest rozmiar najmniejszej rodziny rozróżniającej $[n]$?
- (ii) Jaki jest rozmiar najmniejszej rodziny silnie rozróżniającej $[n]$?

Wskazówka: Rozważ funkcję $f: [n] \ni x \mapsto \{F \in \mathcal{F} : x \in F\}$.

Zadanie 9. Niech $s, r, n \in \mathbb{N}_1$ takie, że $s < r < n$ i niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną podzbiorów r -elementowych zbioru $[n]$ taką, że dla dowolnych $A \neq B \in \mathcal{F}$ mamy $|A \cap B| \leq s$. Wykaż, że

$$|\mathcal{F}| \leq \frac{\binom{n}{s+1}}{\binom{r}{s+1}}.$$

Wskazówka: Rozważ rodzinę $\{A \subset [n] \mid \exists F \in \mathcal{F} \ A \subset F \text{ i } |A| = s+1\}$.

Zadanie 10. Niech $\mathcal{F} = \{A_1, \dots, A_m\}$ będzie rodziną zbiorów r -elementowych i $\mathcal{G} = \{B_1, \dots, B_m\}$ będzie rodziną zbiorów s -elementowych oraz niech

- (i) $A_i \cap B_i = \emptyset$ dla każdego $i \in [m]$,

(ii) $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ dla każdych $i \neq j$, $i, j \in [m]$.

Wykaż, że

$$m \leq \binom{r+s}{s}.$$

Wskazówka: Niech Z będzie zbiorem wszystkich permutacji U . Rozważ $Z_i = \{\pi \in Z : \max \pi(A_i) < \min \pi(B_i)\}$ i skorzystaj z nierówności $|Z| \geq \sum_{i=1}^m |Z_i|$.

Zadanie 11 (Ćwiczenie z wykładu). Niech $k, m \in \mathbb{N}_1$. Liczby $a_k, a_{k-1}, \dots, a_s, s \in \mathbb{N}_1$ stanowią *reprezentację k -kaskadową m* jeśli $a_k > a_{k-1} > \dots > a_s \geq s$ oraz

$$m = \binom{a_k}{k} + \binom{a_{k-1}}{k-1} + \dots + \binom{a_s}{s}.$$

Udowodnij, że istnieje dokładnie jedna reprezentacja k -kaskadowa m .

Niech $k, m \in \mathbb{N}_1$. Niech $F_k(m)$ będzie rodziną pierwszych m zbiorów w porządku co-LEX na $\binom{\mathbb{N}}{k}$.

Zadanie 12. Pokaż, że dla każdego $k, m \in \mathbb{N}_1$ istnieje $m' \in \mathbb{N}_1$ takie, że $\Delta F_k(m) = F_{k-1}(m')$.

Zadanie 13 (Krok dowodu twierdzenia Kruskala-Katany pominięty na wykładzie). Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech $\mathcal{F} \subset \binom{\mathbb{N}}{k}$ będzie stabilną rodziną. Definiujemy:

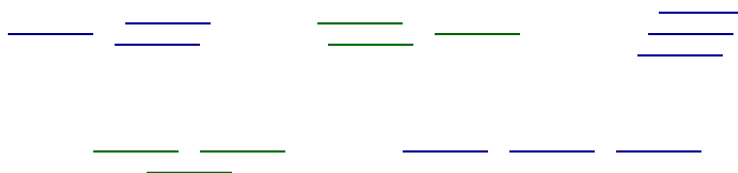
$$\mathcal{F}_1 = \{F \in \mathcal{F} \mid 1 \in F\} \text{ i } \mathcal{F}'_1 = \{F - \{1\} \mid F \in \mathcal{F}_1\}.$$

Udowodnij, że

$$|\Delta \mathcal{F}| = |\mathcal{F}'_1| + |\Delta \mathcal{F}'_1|.$$

Zadanie 14. Znajdź nieskończony poset, który nie ma nieskończonego antyłańcucha i nie jest sumą skończenie wielu łańcuchów. Zatem, twierdzenie Dilwortha nie zachodzi dla nieskończonych posetów.

Zadanie 15. Udowodnij, że każdy nieskończony poset zawiera nieskończony łańcuch lub nieskończony antyłańcuch.



Rysunek 1: Reprezentacje wszystkich takich posetów na trzech przedziałach.

Poset przedziałowy to taki, którego elementy są domkniętymi przedziałami liczb rzeczywistych, a relacja jest zdefiniowana następująco: $[a, b] < [c, d]$ jeśli $b < c$.

Zadanie 16. Niech $n \in \mathbb{N}$. Ile jest różnych n -elementowych posetów przedziałowych, które mają reprezentację taką, że wszystkie przedziały są równej długości? Patrz rysunek 1.

Wskazówka: Korzystając z zadania 9 z zestawu 3 można w bardzo prosty sposób pokazać, że liczba ciągów $b_1 \leq \dots \leq b_{n-1}$ takich, że $b_i \leq i$ to C_n . Istnieje prosta bijekcja między takimi ciągami, a obiektami rozważanymi w zadaniu. Pamiętaj, żeby uzasadnić, że jest to bijekcja!

Zadanie 17. Ustalony jest poset P mający wysokość h . Niestety nie wiemy jak wygląda P . Adwersarz podaje nam elementy P po jednym w pewnej kolejności. Celem jest podzielenie P na $\binom{h+1}{2}$ antyłańcuchów. Jednak o przynależności elementu do danego antyłańcucha należy zdecydować dokładnie w momencie podania go przez adwersarza (nie można później zmienić decyzji). Podaj algorytm, który zadziała dla każdej kolejności pokazywania elementów.

Zadanie 18. Tym razem my jesteśmy adwersarzem. Podajemy poset P w pewnej kolejności. Celem algorytmu jest podzielenie P na małą liczbę łańcuchów. Algorytm jest zachłanny, to znaczy, otrzymując element, przypisuje go do łańcucha o najmniejszym możliwym numerze. Dla każdej liczby k podaj poset P_k wraz z kolejnością podawania elementów takie, że największy antyłańcuch w P_k ma rozmiar 2, ale algorytm podzieli P_k na co najmniej k łańcuchów.

Liniowe rozszerzenie posetu P to liniowy porządek L na tych samych elementach co P taki, że jeśli $x < y$ w P to $x < y$ w L .

Zadanie 19. Niech P będzie posetem i $\mathcal{L}$ będzie zbiorem wszystkich jego rozszerzeń liniowych. Udowodnij, że $x < y$ w P wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $L \in \mathcal{L}$, mamy $x < y$ w L .

Graf to para (V, E) , gdzie $E \subset \binom{V(G)}{2}$. *Graf przecięć* dla zbioru obiektów $\mathcal{O}$ to graf (V, E) , gdzie $V = \mathcal{O}$ i $\{o_1, o_2\} \in E$ wtedy i tylko wtedy, gdy o_1 przecina o_2 . *Graf nieporównywalności* posetu P to graf, gdzie $V = P$ i $\{x, y\} \in E$ wtedy i tylko wtedy, gdy x i y są nieporównywalne w P .

Zadanie 20. Udowodnij, że graf jest grafem nieporównywalności pewnego posetu wtedy i tylko wtedy, gdy ten graf jest grafem przecięć wykresów pewnej rodziny funkcji ciągłych $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

Zadanie bonusowe do spisanania

Problem 1. Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Rozważmy n punktów na okręgu, gdzie każdy punkt ma przypisaną unikalną etykietę ze zbioru $[n]$ (cykliczna permutacja). Dla $k \in [n]$, k -tukiem nazywamy zbiór k kolejnych punktów na okręgu. Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną k -tuków takich, że dla dowolnych $A_1, \dots, A_h \in \mathcal{A}$ mamy $A_1 \cap \dots \cap A_h \neq \emptyset$. Pokaż, że jeśli $k \cdot h \leq (h-1) \cdot n$ to $|\mathcal{A}| \leq k$.

Zauważ, że powyższe może być użyte do udowodnienia następującego uogólnienia twierdzenia Erdősa-Ko-Rado (powtarzając jego dowód). Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną k -elementowych podzbiorów $[n]$ taką, że dla wszystkich $A_1, \dots, A_h$ mamy $A_1 \cap \dots \cap A_h \neq \emptyset$. Jeśli $k \cdot h \leq (h-1) \cdot n$ to $|\mathcal{A}| \leq \binom{n-1}{k-1}$.

Niech $d \in \mathbb{N}$. Na zbiorze $\mathbb{R}^d$ rozważamy porządek produktowy. To znaczy, $(x_1, \dots, x_d) \leq (y_1, \dots, y_d)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $x_i \leq y_i$ dla każdego $i \in [d]$.

Dla każdego $n \in \mathbb{N}_2$, niech P_n będzie następującym posetem. Mamy $[n]$ parami nierównywalnych elementów minimalnych oznaczonych liczbami z $[n]$ i $\binom{n}{2}$ parami nierównywalnych elementów maksymalnych oznaczonych elementami z $\binom{[n]}{2}$. Dla $x \in [n]$ i $(y, z) \in \binom{[n]}{2}$ mamy $x < (y, z)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $x \in \{y, z\}$.

Problem 2. Udowodnij, że dla każdego $d \in \mathbb{N}$ istnieje $n \in \mathbb{N}_2$ takie, że P_n nie jest podposetem $\mathbb{R}^d$.

Kazdy problem jest warty 0,5 punktu. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu. Termin: niedziela 19 kwietnia 23:59.